

# ÉCOLE 3.0

## SYSTÈME ÉDUCATIF DES ÉCOLES CONNECTÉES

PLATEFORME ACADÉMIQUE, PÉDAGOGIQUE & VIE SCOLAIRE NUMÉRIQUE

## Guide d'Utilisation Officiel & Complet

Manuel de référence exhaustif pour Super Administrateurs, Directeurs d'Établissement, Éducateurs, Enseignants, Apprenants et Parents.

### INFORMATIONS DU DOCUMENT

**Édition :** 2026 — Année Académique 2025-2026

**Version Système :** École 3.0 v3.2

**Statut :**  Production / Validé & Certifié

**Réseau :** Écoles Connectées

### MODULES CLÉS COUVERTS DANS CE GUIDE :

- Portail Public de Suivi Parent Instantané (Recherche Matricule & Date de Naissance)
- Cartes Scolaires & Badges Apprenant 3D (Standard PVC CR80 & Planches A4)
- Moteur des Bulletins Scolaires Trimestriels Certifiés (Export Direct 1-Clic)
- Espaces Dédiés par Rôle : Super Admin, Directeur, Éducateur, Enseignant, Élève
- Hub d'Évaluation, Exercices, Devoirs Numériques & Quiz Chronométrés
- Réseau Collaboratif SEEC (Banque Nationale d'Épreuves & Annales)

Bienvenue dans le guide d'utilisation officiel et exhaustif de la plateforme École 3.0 (SEEEC).

Ce document de référence détaille l'intégralité des modules, fonctionnalités et parcours utilisateurs destinés à tous les acteurs de la communauté éducative : Super Administrateurs, Directeurs d'Établissement, Éducateurs & Surveillants, Enseignants, Apprenants (Élèves) et Parents d'élèves.

## Ø=ÜÑ Sommaire Général

1. [Architecture & Présentation Générale de la Plateforme](#1-architecture--présentation-générale)
2. [Espace Public & Portail de Suivi Parent Instantané](#2-espace-public--portail-de-suivi-parent-instantané)
3. [Cartes Scolaires & Badges Apprenant 3D / PDF PVC](#3-cartes-scolaires--badges-apprenant-3d--pdf-pvc)
4. [Moteur des Bulletins Scolaires Officiels Certifiés](#4-moteur-des-bulletins-scolaires-officiels-certifiés)
5. [Espace Super Administrateur (SUPER\_ADMIN)](#5-espace-super-administrateur-super\_admin)
6. [Espace Directeur d'Établissement (DIRECTEUR)](#6-espace-directeur-d'établissement-directeur)
7. [Espace Éducateur & Vie Scolaire (EDUCATEUR)](#7-espace-éducateur--vie-scolaire-educateur)
8. [Espace Enseignant / Professeur (ENSEIGNANT)](#8-espace-enseignant--professeur-enseignant)
9. [Espace Apprenant / Élève (APPRENANT)](#9-espace-apprenant--élève-apprenant)
10. [Hub d'Évaluation, Exercices & Quiz Interactifs](#10-hub-d'évaluation-exercices--quiz-interactifs)
11. [Réseau Collaboratif SEEC & Mutualisation Pédagogique](#11-réseau-collaboratif-seec--mutualisation-pédagogique)
12. [Communication : Messagerie, Forums & Flash News](#12-communication--messagerie-forums--flash-news)
13. [Sécurité, Rôles & Gestion des Données](#13-sécurité-rôles--gestion-des-données)

## 1. Architecture & Présentation Générale

École 3.0 est une solution web moderne tout-en-un conçue pour moderniser, digitaliser et interconnecter les établissements scolaires (enseignement général, technique et professionnel, du primaire au secondaire et supérieur).

### Les 6 Piliers Fondamentaux :

- **Transparence Parentale** : Suivi scolaire public instantané sans contrainte de mot de passe oublié.
- **Identité Numérique Sécurisée** : Cartes scolaires interactives en 3D avec QR codes vérifiables en ligne et exports PDF au standard international PVC CR80.
- **Certification Académique** : Bulletins trimestriels et annuels officiels avec calcul automatique des moyennes pondérées, des rangs, de la conduite et export direct 1-clic en PDF vectoriel ultra-haute fidélité.
- **Pédagogie Interactive & Hybride** : Cours multimédias structurés, devoirs numériques à rendre, exercices auto-corrigés et quiz chronométrés.
- **Gestion de la Vie Scolaire** : Registre d'assiduité en temps réel (absences/retards) et bulletins de conduite disciplinaire.
- **Réseau Pédagogique Partagé (SEEC)** : Banque nationale d'épreuves, annales et documents de révision partagés entre écoles.

## 2. Portail de Suivi Parent Instantané

Le portail de suivi parent (/parent/lookup) est conçu pour offrir aux parents un accès simple, rapide et complet à la scolarité de leur enfant sans mot de passe complexe.

### Ø=Ý A. Accès au Dossier Scolaire

1. Se rendre sur la page d'accueil ou sur le lien « Espace Parent / Suivi Élève ».
2. Saisir le Matricule Officiel de l'élève (ex: `MAT-2026-4A00`).
3. Saisir la Date de Naissance de l'élève (sécurité par double facteur déclaratif).
4. Cliquer sur « Rechercher le dossier scolaire ».

### Ø=ÛÊ B. Tableau de Bord Élève & Indicateurs Clés

Dès la validation, une bannière officielle s'affiche avec le titre officiel :

« Bienvenue cher parent — Suivi de [Nom] [Prénoms] » avec la photo d'identité officielle et la classe de l'élève.

#### 4 Indicateurs Clés en Temps Réel :

- Moyenne Générale (calculée sur 20 avec statut de performance).
- Taux de Présence (pourcentage d'assiduité aux cours).
- Devoirs en Attente (nombre d'évaluations à rendre prochainement).
- Note de Conduite & Discipline (note sur 20 avec mention comportementale).

### Ø=ÛÑ C. Les 5 Onglets Thématiques de Suivi :

1. Vue d'ensemble : Graphiques d'évolution, moyennes par discipline avec jauges de progression colorées (Vert si \$lge 14\$, Bleu si \$lge 10\$, Ambre si \$lge 8\$, Rouge si \$lge < 8\$).
2. Assiduité & Absences : Historique détaillé des cours manqués, statut (Justifié / Non justifié) et motif enregistré par la vie scolaire.
3. Travaux & Devoirs à la maison : Liste complète des devoirs assignés avec filtres (\*Tous, En attente, En retard, Soumis, Noté\*), dates limites et consignes.
4. Relevé de Notes & Évaluations : Détail de chaque note obtenue aux interrogations, devoirs sur table et examens avec coefficient et moyenne de classe.
5. Équipe Pédagogique : Liste des professeurs en charge de l'élève avec matière enseignée et canal de contact.

### &i D. Actions Immédiates 1-Clic :

- Bouton « Consulter le Bulletin » : Ouvre une modale interactive grand format affichant le bulletin officiel certifié.
- Bouton « Télécharger PDF » (Export Direct) : Télécharge instantanément sur l'ordinateur ou le smartphone le fichier PDF vectoriel propre du bulletin officiel sans ouvrir de boîte d'impression navigateur.
- Bouton « Carte Scolaire (3D) » : Ouvre le badge numérique interactif 3D avec téléchargement immédiat du format PVC (Recto / Verso).

### 3. Cartes Scolaires & Badges Apprenant 3D / PDF PVC

École 3.0 intègre un système complet d'émission, de prévisualisation 3D et d'impression des cartes d'apprenant.

#### A. Spécifications & Normes Graphiques

- Format Standard International : ISO/IEC 7810 ID-1 / CR80 (85.60 mm × 53.98 mm).
- Recto de la Carte :
  - En-tête officiel de la République de Côte d'Ivoire & Ministère de l'Éducation Nationale.
  - Bannière et Logo officiel École 3.0.
  - Mention de l'Année Académique active (ex: `2025-2026`).
  - Photo d'identité encadrée avec badge de statut vert « ÉLÈVE RÉGULIER ».
  - Nom de famille en majuscules grasses, Prénoms, Matricule officiel, Classe, Date de naissance, Sexe.
  - QR Code dynamique de vérification : Scannable avec n'importe quel smartphone pour certifier l'authenticité de l'inscription.
  - Signature et cachet officiel de la Direction Générale.
- Verso de la Carte :
  - Bande magnétique décorative officielle haute sécurité.
  - Règlement et conditions générales d'utilisation de la carte scolaire.
  - Encadré d'urgence parentale (Nom du tuteur légal, Téléphone d'urgence, Groupe Sanguin).
  - Coordonnées complètes, adresse physique, téléphone et email de l'établissement.

#### B. Deux Modes d'Exportation PDF :

1. Export Individuel (CR80) : Fichier PDF 2 pages (Page 1 : Recto, Page 2 : Verso) aux dimensions exactes des imprimantes thermiques pour cartes PVC (ex: Evolis, Zebra, Fargo).
2. Export par Lot en Planche A4 (Impression de Masse) :
  - Fonction `exportBatchStudentCardsPdf` qui dispose automatiquement 8 cartes par feuille A4 (2 colonnes × 4 rangées) avec repères de découpe en croix (crop marks).
  - Permet à l'administration d'imprimer et plastifier en quelques minutes les cartes de toute une classe ou de toute l'école sur papier cartonné ou feuilles de plastification standard.

#### C. Lieux d'Accès aux Cartes :

- Page Admin Cartes Scolaires (`/admin/cards`, `/directeur/cards`, `/educateur/cards`) : Filtres par école, classe et recherche, sélection multiple, bascule vue grille 3D / tableau et bouton « Imprimer la Planche A4 ».
- Page Détails de Classe (`/admin/classes/:id`) : Bouton « Imprimer Cartes (A4) » pour exporter tous les élèves de la classe en 1 clic + bouton individuel par élève.
- Gestion des Utilisateurs (`/admin/users`) : Icône de carte sur chaque élève.
- Profil de l'Apprenant (`/profile` & `/cards`) : Onglet « Ma Carte Scolaire (3D) » pour que l'élève visualise sa carte en 3D avec effet de retournement recto/verso.

### 4. Moteur des Bulletins Scolaires Officiels Certifiés

Le générateur de bulletins scolaires d'École 3.0 garantit une conformité totale avec les normes pédagogiques officielles.

## Ø=ÜË A. Contenu du Bulletin

- En-tête Institutionnel : République, Ministère, Direction Régionale (DRENA), Nom de l'établissement, Année scolaire et Trimestre ciblé.
- Cartouche Élève : Nom, Prénoms, Matricule officiel, Classe, Effectif de la classe, Date de naissance, Statut (Affecté/Non affecté), et Photo d'identité nette en haut à droite.
- Tableau Synthétique des Matières :
- Colonnes : Matières enseignées, Noms des professeurs, Moyenne Interros/Devoirs, Note d'évaluation/Compo, Moyenne Trimestrielle sur 20, Coefficient officiel, Note Pondérée (Total), Rang dans la matière, Moyenne Min/Max/Classe, et Appréciations pédagogiques du professeur.
- Conduite & Vie Scolaire : Note de conduite /20, assiduité (heures d'absence justifiées / non justifiées), retards, et sanctions éventuelles (avertissements, blâmes).
- Bilan Trimestriel & Décision :
- Total des points, Total des coefficients, Moyenne Trimestrielle Générale.
- Rang général de l'élève, Moyenne la plus forte de la classe, Moyenne la plus faible, Moyenne générale de la classe.
- Tableau d'Honneur, Encouragements, Félicitations ou Avertissement de travail.
- Signatures & Cachets Officiels :
- Nom et signature du Professeur Principal.
- Bloc de Direction avec nom en bleu (\*M. Koné / Directeur des Études\*).
- Bloc de Direction Générale avec la mention officielle « Directeur Général Ecole 3.0 (Sec.) » avec tampons certifiés.

## Ø=Üå B. Export PDF Direct

- Tous les boutons « Télécharger PDF » génèrent directement le fichier `.pdf` via `jsPDF` et le sauvegardent sur le disque de l'utilisateur sous le nom standardisé `Bulletin\_[Nom]\_[Trimestre].pdf`.
- Aucune boîte d'impression native (`window.print()`) n'est déclenchée, garantissant un rendu vectoriel parfait sur mobile et ordinateur.

## 5. Espace Super Administrateur (SUPER\_ADMIN)

Le Super Administrateur dispose des droits complets de gestion de la plateforme multi-écoles.

### Ø=ÞàÞ Modules et Fonctionnalités :

1. Tableau de Bord Global : Métriques globales du réseau (nombre total d'écoles connectées, classes, élèves, professeurs, documents échangés).
2. Gestion des Écoles (`/admin/schools`) : Création, activation, suspension et paramétrage des établissements partenaires.
3. Packs d'Abonnement (`/admin/subscriptions`) : Gestion des offres payantes (Standard, Pro, Élite), suivi des facturations et licences des écoles.
4. Configuration du Système Éducatif :
  - Types d'enseignement (`/admin/teaching-types`) : Enseignement Général, Technique, Professionnel, etc.
  - Types d'établissement (`/admin/school-types`) : Collège, Lycée, Groupe Scolaire, Université.
  - Années Scolaires (`/admin/academic-years`) : Création des années (ex: 2025-2026) avec dates de début/fin et bascule d'année active.

- Niveaux Scolaires (`/admin/niveaux`) : Définition des 12 niveaux ivoiriens (6ème à Terminale D) avec cycles associés.
- Matières Nationales (`/admin/subjects`) : Répertoire officiel des disciplines avec icônes et codes matières.
- 5. Gestion Globale des Classes & Utilisateurs (`/admin/classes`, `/admin/users`) : Supervision complète de tous les comptes avec filtres avancés, réinitialisation des mots de passe et migration d'élèves.
- 6. Cartes Scolaires Réseau (`/admin/cards`) : Impression de planches de cartes pour n'importe quelle école ou classe du réseau.
- 7. Flash News & Annonces Générales (`/admin/broadcast`) : Diffusion d'informations urgentes à tout le réseau d'écoles.
- 8. Librairie 3.0 & Réseau SEEC (`/admin/library`, `/admin/seec`) : Modération et enrichissement de la bibliothèque nationale partagée.

## 6. Espace Directeur d'Établissement (DIRECTEUR)

Le Directeur administre la vie pédagogique, administrative et disciplinaire de son propre établissement.

### Modules et Fonctionnalités :

1. Tableau de Bord Établissement : Effectifs d'élèves inscrits, professeurs en poste, taux de présence global, devoirs programmés et alertes vie scolaire.
2. Classes & Effectifs (`/directeur/classes`) :
  - Création des classes (ex: \*4ème A, 3ème B, Tle C1\*).
  - Inscription unitaire ou importation massive d'élèves via fichier Excel.
  - Affectation des professeurs aux matières pour chaque classe.
  - Migration et transfert d'élèves d'une classe à une autre.
  - Impression en 1 clic de la planche A4 des cartes scolaires de la classe.
3. Gestion des Utilisateurs de l'École (`/directeur/users`) : Gestion des comptes des professeurs, éducateurs et élèves rattachés à l'école.
4. Cartes Scolaires (`/directeur/cards`) : Visualisation 3D, recherche et impression de masse des badges apprenants.
5. Supervision Pédagogique (`/directeur/courses`, `/directeur/evaluations`) : Suivi de l'avancement des cours, des devoirs donnés et des devoirs corrigés par les enseignants.
6. Gestion des Bulletins Trimestriels (`/directeur/report-cards`) : Génération des bulletins de classe, validation des moyennes et export direct en PDF vectoriel.
7. Registre des Absences & Discipline (`/directeur/absences`, `/directeur/conduct`) : Suivi quotidien des retards, absences justifiées/injustifiées et sanctions.
8. Annonces Internes & Flash News (`/directeur/broadcast`) : Envoi de communiqués aux élèves, parents et enseignants de l'établissement.

## 7. Espace Éducateur & Vie Scolaire (EDUCATEUR)

L'Éducateur assure le suivi de la discipline, la ponctualité, l'assiduité et le bien-être des élèves.

### Modules et Fonctionnalités :

1. Registre des Absences (`/educateur/absences`) :

- Pointage rapide de présence classe par classe.
- Enregistrement des motifs d'absence (maladie, convenance personnelle, etc.) et statut de justification (justifié / non justifié).
- Calcul automatique du volume horaire d'absence injecté dans les bulletins.
- 2. Bulletins de Conduite & Discipline (`/educateur/conduct`) :
  - Attribution des notes de conduite sur 20 pour chaque élève par trimestre.
  - Enregistrement des sanctions disciplinaires : avertissements de conduite, blâmes, retenues, exclusions temporaires.
  - Formulation des appréciations globales de vie scolaire apparaissant sur le bulletin officiel.
- 3. Registre des Élèves & Fiches de Contact (`/educateur/users`) :
  - Consultation des coordonnées téléphoniques et adresses des parents d'élèves pour prise de contact rapide.
- 4. Cartes Scolaires des Classes (`/educateur/cards`) :
  - Consultation 3D des badges et impression des planches A4 pour distribution aux apprenants.
- 5. Agenda & Événements Scolaires (`/educateur/agenda`) : Suivi des réunions pédagogiques et plannings scolaires.

## 8. Espace Enseignant / Professeur (ENSEIGNANT)

L'Enseignant dispose d'outils complets pour concevoir ses cours, évaluer ses élèves et saisir les notes de manière fluide.

### Modules et Fonctionnalités :

1. Mes Cours & Chapitres (`/enseignant/courses`) :
  - Création de cours avec chapitres structurés, textes enrichis, pièces jointes PDF, liens vidéos et objectifs pédagogiques.
  - Possibilité de publier un cours pour sa propre classe ou de le mutualiser sur le Réseau SEEC.
2. Création d'Évaluations & Devoirs (`/enseignant/assignments/new`) :
  - Création de devoirs de classe ou de devoirs de niveau.
  - Définition de la date limite de rendu, des consignes et du barème sur 20.
3. Création de Quiz & Exercices Interactifs (`/enseignant/courses/:courseId/quizzes/new`) :
  - Création de QCM interactifs avec choix de réponses, feedback instantané et minuterie.
4. Correction Numérique des Devoirs (`/enseignant/corrections`) :
  - Consultation des copies numériques rendues par les élèves (texte ou fichiers joints).
  - Saisie de la note sur 20 et du commentaire pédagogique individualisé.
5. Saisie des Notes & Appréciations de Bulletins (`/enseignant/report-cards`) :
  - Tableau de saisie rapide des notes d'interrogations et de compositions pour chaque élève.
  - Saisie des appréciations trimestrielles qui s'intègrent automatiquement dans les bulletins scolaires certifiés.
6. Réseau Collaboratif SEEC (`/enseignant/shared-resources`) :
  - Téléchargement de sujets d'épreuves et cours partagés par les collègues d'autres établissements.

## 9. Espace Apprenant / Élève (APPRENANT)

L'interface élève est moderne, épurée et pensée pour favoriser la concentration et la réussite scolaire.

## 🔗 Modules et Fonctionnalités :

1. Tableau de Bord Personnel ( `/dashboard` ) :
  - Visualisation de la moyenne actuelle, des prochains devoirs à rendre et des dernières publications de cours.
2. Mes Cours ( `/courses` ) :
  - Accès direct aux cours de sa classe organisés par matière avec chapitres, supports téléchargeables et vidéos.
3. Devoirs & Travaux à Rendre ( `/assignments` ) :
  - Liste des devoirs à faire avec échéances claires.
  - Espace de soumission pour rédiger sa réponse ou téléverser son fichier de travail.
  - Consultation de la note et des commentaires correctifs du professeur une fois le devoir corrigé.
4. Passation de Quiz & Exercices ( `/quizzes/:id` ) :
  - Réalisation d'exercices interactifs chronométrés avec score immédiat.
5. Notes & Bulletins ( `/report-cards` ) :
  - Consultation du relevé de notes en direct et visualisation du bulletin trimestriel certifié avec moyenne générale et rang.
6. Ma Carte Scolaire (3D) ( `/cards` & `/profile` ) :
  - Carte d'identité scolaire numérique en 3D avec effet de retournement (Recto / Verso) et bouton de téléchargement direct PDF.
7. Mon Profil & Documents ( `/profile` ) :
  - Mise à jour des informations personnelles et téléversement des pièces justificatives (extrait de naissance, etc.).

## 10. Hub d'Évaluation, Exercices & Quiz Interactifs

Le module d'évaluation ( `/evaluations` ) permet de diversifier les méthodes pédagogiques :

### 🔗 Caractéristiques :

- Types de Questions : Questions à Choix Multiples (QCM) à réponse unique ou multiple, vrai/faux, questions à réponse courte.
- Minuterie & Chronomètre : Définition d'un temps imparti par quiz (ex: 20 minutes) avec soumission automatique à l'expiration.
- Sécurisation des Tentatives : Paramétrage du nombre d'essais autorisés (1 seule tentative pour un examen officiel, ou illimité pour de l'entraînement).
- Correction Instantanée : Calcul automatique des scores et enregistrement de l'historique des tentatives pour chaque apprenant.

## 11. Réseau Collaboratif SEEC & Mutualisation Pédagogique

Le Réseau SEEC ( `/shared-resources` & `/seec` ) représente la force collaborative de la plateforme :

### 🔗 Caractéristiques :

- Mutualisation Nationale : Les professeurs de toutes les écoles membres partagent leurs meilleures épreuves, devoirs de niveau et examens blancs (BEPC, BAC, Concours).
- Recherche & Filtres Faciles : Filtrage par niveau scolaire (6ème à Tle D), matière, et type de ressource (Sujet d'épreuve, Corrigé type, Fiche de révision, Manuel).



- Accès Libre pour les Apprenants : Les élèves peuvent réviser sur des centaines d'annales corrigées issues d'autres établissements renommés pour maximiser leurs chances de réussite.

## 12. Communication : Messagerie, Forums & Flash News

Une suite complète d'outils de communication pour maintenir le lien éducatif :

### 🔗 Outils Intégrés :

1. Messagerie Instantanée (`/chat`) : Conversations privées et sécurisées entre enseignants, élèves, parents et administration avec indicateur de présence et historique.
2. Forums Pédagogiques (`/forum`) : Espaces de discussion thématiques par matière et par classe pour poser des questions académiques et s'entraider.
3. Flash News & Alertes (`/broadcast`) : Bandeaux d'information d'urgence (avis de rentrée, réunions, fermetures exceptionnelles, félicitations).

## 13. Sécurité, Rôles & Gestion des Données

La plateforme respecte les plus hauts standards de sécurité et de confidentialité des données scolaires :

### 🔒 Dispositifs de Sécurité :

- Contrôle d'Accès Basé sur les Rôles (RBAC) : Cloisonnement strict des accès entre Super Admin, Directeurs, Éducateurs, Enseignants, Parents et Élèves.
- Chiffrement des Mots de Passe : Hachage fort via l'algorithme `bcrypt`.
- Sessions Sécurisées : Authentification par jetons JSON Web Tokens (JWT) signés.
- Stockage Sécurisé des Fichiers : Hébergement des photos de profil, documents d'identité et copies d'élèves sur infrastructure Cloud sécurisée (Supabase Storage).
- Audit & Intégrité : Horodatage systématique des notes, présences et bulletins.

\*Guide officiel d'utilisation — École 3.0 / Réseau SEEEC — Édition Complète 2026.\*